# AULA 8 - HTML E CSS

## 1. FONTES

Tipografia? Que bicho é esse? Para entender mais sobre as fontes, precisamos estudar os fundamentos básicos da tipografia, que é uma arte antiga que estuda técnicas de escrita (do Grego, graphía) para a apresentação de forma impressa (do Grego, týpos). Essa preocupação surgiu na época em que as grandes prensas físicas eram usadas para produzir livros/jornais. Os tipos móveis são aquelas peças de metal/madeira/argila (ao lado) que são usados para “carimbar" o papel e fazer as letras.

E o mundo da tipografia se inicia em 1450, com o inventor Alemão Johannes Gutenberg (foto ao lado), criador da prensa mecânica de tipos móveis. Na verdade, os chineses foram os primeiros a criarem o conceito de prensa com tipos móveis, mas Gutenberg acabou sendo reconhecido como aquele que deu início à Revolução da Imprensa. Antes disso tudo, cada exemplar de um livro era reproduzido através de material manuscrito devidamente copiado, palavra por palavra, até atingir o resultado desejado.

### 1.1. Fonte, letra e família

#### 1.1.1. Glifos, letras, caracteres

São os signos alfabéticos projetados para reprodução mecânica. O exemplo a seguir representa os glifos de a até h.

abcdefgh

#### 1.1.2. Família tipográfica

É o conjunto de glifos que possuem as mesmas características anatômicas, independente das suas variações.

Para exemplificar esse conceito veja o exemplo a seguir: a família tipográfica Open Sans possui várias configurações de peso (de 300 a 800). Mesmo parecendo representações bem diferentes, todos eles fazem parte da mesma família tipográfica.

Open Sans Light
Open Sans
**Open Sans Semibold**
**Open Sans Bold**
**Open Sans Extrabold**

### 1.1.3. Fontes

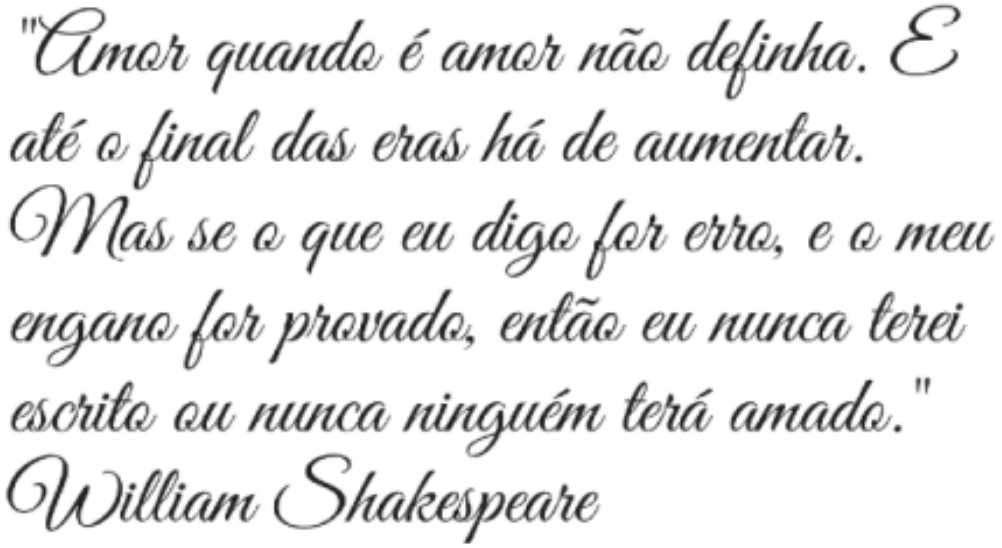
As fontes são conjuntos de glifos que formam uma família tipográfica. O termo fonte também é aplicável ao arquivo digital que armazena todos os formatos de glifos que compõem uma determinada família tipográfica.

## 1.2. As fontes falam?

No capítulo anterior nós falamos sobre a importância de escolher uma boa paleta de cores para o nosso projeto. Também precisamos saber escolher as famílias tipográficas que utilizaremos em um site. As fontes também podem passar emoções. Vamos a um exemplo? Imagine que eu tenha que representar a palavra “amor” através de uma determinada tipografia. Qual das opções abaixo você escolheria?

Com toda certeza, a maioria das pessoas escolheria a segunda opção. Sabe o por quê? A palavra “amor” tem mais a ver com uma representação mais suave e fluida, não algo mais robusto e forte. E mesmo sem te dizer isso, provavelmente a escolha do tipo fez isso por mim.

O problema é que a escolha não é tão simples assim. Na representação acima, com uma palavra curta e isolada, conseguimos ler facilmente a palavra “amor” em qualquer uma das opções de fontes escolhidas. Chamamos isso de legibilidade. Mas basta colocarmos uma frase maior para as coisas ficarem um pouco confusas.



No exemplo anterior, mesmo que todas as palavras tenham uma legibilidade razoável (até dá pra entender), a leiturabilidade não é tão boa assim. Essa segunda característica diz respeito à fluidez que conseguimos ter na leitura.

Sendo assim, escolher um bom tipo é essencial para cada caso. Não povoar nosso site com tipos diferentes também é uma ótima ideia. No máximo dois ou três tipos já estaria ótimo.

Vamos conhecer agora algumas características anatômicas dos tipos para nos ajudar a escolher boas fontes para nosso site.

## 1.3. Anatomia do Tipo

Vamos analisar cada uma das partes de um tipo. Volte sempre para essa página ao ler a descrição de cada elemento:

**A - Altura das maiúsculas:** Altura que as letras maiúsculas vão ocupar. Geralmente um pouco menor que a soma da ascendente com a mediana (< B + D)
**B - Ascendente:** Parte das letras maiúsculas que se ergue acima da linha mediana
**C - Descendente:** Parte das letras minúsculas que passa por baixo da linha de base.
**D - Altura-X:** Também chamada de mediana, define o tamanho das letras minúsculas. Tem esse nome, pois se baseia no tamanho da letra x minúscula.

**E - Corpo:** É a soma de quatro medidas: ascendente + altura-x + descendente + espaço de reserva. É o tamanho total da letra. É o valor que escolhemos ao configurar o tamanho da fonte em um texto.

**1 - Arco:** presente em letras minúsculas. Uma linha curva que nasce na haste principal.
**2 - Barriga:** curva em uma letra maiúscula ou minúscula, fechada, ligada à haste vertical em dois pontos.
**3 - Braço:** traço horizontal ou inclinado, ligado à haste vertical principal de uma letra maiúscula ou minúscula.
**4 - Cauda:** apêndice do corpo de algumas letras (g, j, J, K, Q, R), que fica abaixo da linha base.
**5 - Enlace:** a forma como uma haste, linha ou filete se liga a um arremate, a uma serifa ou a um terminal. Pode ser angular ou curvilíneo.
**6 - Espinha:** curva e contracurva estrutural da letra S.
**7 - Esporão:** uma projeção que encontramos nas letras b e G.
**8 - Filete:** haste horizontal ou inclinada, fechada nas duas extremidades, por duas hastes ou por uma curva.
**9 - Haste:** traço principal de uma letra, geralmente vertical.
**10 - Olho:** espaço em branco, fechado, dentro de uma letra.
**11 - Orelha:** apêndice presente na letra g, que pode ser em gota, botão, bandeira ou gancho.
**12 - Pé:** terminal ou serifa horizontal que arremata uma perna na parte de baixo.
**13 - Perna:** haste vertical ou inclinada com um extremidade livre (ou com um pé) e outra extremidade ligada ao corpo da letra.
**14 - Serifa:** também chamada de apoio ou patilha. Pequenas retas que ornamentam as hastes de alguns tipos.
**15 - Terminal:** forma que arremata a extremidade de uma linha curva de uma letra.
**16 - Vértice:** também chamada de ápice. Formada pela convergência de duas hastes que se encontram. Pode ser pontiagudo, oblíquo, plano ou redondo.

## 1.4. Categorias de fontes

Os tipos ou fontes tipográficas também são classificados por suas categorias. Elas são baseadas principalmente na presença ou ausência da serifa, o item 14 da lista anterior. As demais categorias, acabam derivando das duas principais (com e sem serifa) ou não se encaixam nessas características e por isso geram novas categorias.

### 1.4.1. Fontes Serifadas

Esta é a categoria mais clássica de fontes, surgida lá na época das prensas que eu citei no início do capítulo. Tipicamente, os caracteres serifados sempre foram

aplicados em grandes blocos de textos impressos em papel e se aproveitam de uma característica da nossa percepção: nós nunca lemos as palavras letra por letra, e sim por um conjunto. As serifas têm a capacidade de guiar nossos olhos graças aos pequenos prolongamentos que elas criam e fazem as letras “se juntarem” em palavras. A seguir, vemos quatro exemplos de fontes serifadas:

Atualmente, não usamos fontes serifadas para apresentar textos longos na Web, pois as tendências atuais nos levam a usar fontes um pouco mais leves visualmente. Porém, as fontes serifadas são bastante usadas em títulos, pois acabam chamando mais atenção por conta das características que citei.

### 1.4.2. Fontes não Serifadas

Mais conhecidas por seu “nome chique” em Francês sans-serif (significa “sem serifa”), são fontes que, como você já pode imaginar, não apresentam serifas. As primeiras fontes desta categoria surgiram em 1816, mas foram consideradas avançadas demais para a época. Anos depois, ressurgiram em versão melhorada e vieram pra ficar, principalmente para a Web. Isso acontece porque elas são ótimas para a exibição em telas/monitores pois transmitem a sensação de limpeza, clareza e organização. Veja a seguir alguns exemplos de fontes não serifadas:

A grande maioria dos textos que você está lendo nesse material desde o início do curso estão sendo escritos com uma fonte não serifada muito popular: **a Arial.**

### 1.4.3. Fontes Monoespaçadas

Essa é uma das categorias de fontes que vieram derivadas das duas categorias que vimos anteriormente, por isso existem fontes monoespaçadas com e sem serifas. A principal diferença desse tipo de fonte é o espaço horizontal (largura) ocupado por cada letra. Na maioria das fontes, a letra i ocupa muito menos espaço lateral do que a letra M, não é? Não para as fontes monoespaçadas. Elas possuem a mesma largura para todas as letras**.**

A principal vantagem no uso desse tipo de fonte é facilitar ao máximo a leitura das palavras, principalmente aquelas que requerem que você as reproduza.

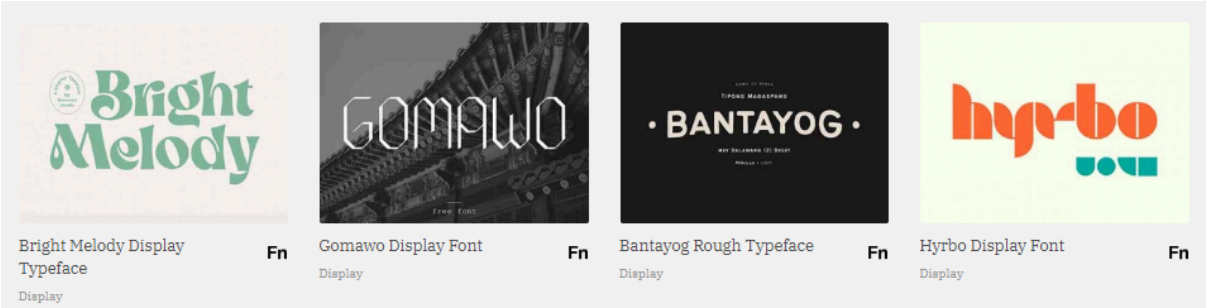
Usamos muito esse tipo de fonte para representar comandos de linguagens de programação de computadores. Por isso, nós também costumamos chamá-las de fonte de terminal ou fonte de console.

### 1.4.4. Fontes Script

Também chamadas de fontes handwriting, são aquelas que tentam imitar a escrita humana. Seu uso deve ser bem controlado e jamais será aplicado a textos muito longos, pois causam cansaço visual e tornam-se difíceis de ler, como já provamos anteriormente no início do capítulo, dentro do item “As fontes falam”.

### 1.4.5. Fontes Display

Toda fonte que foge completamente das definições feitas pelas classificações acima são consideradas fontes display. São fontes com bastante efeitos visuais, enfeitadas e até mesmo curiosas. Também são chamadas de fontes comemorativas e algumas delas sequer representam letras, podendo ser desenhos de animais, objetos, pessoas, personagens de quadrinhos, etc.




Essas fontes também são recomendadas para criar títulos em destaque e devem ser evitadas para textos médios ou longos.

## 1.5. Como aplicar isso na prática?

Para configurar a família tipográfica que será aplicada a um determinado texto, usamos a propriedade font-family das CSS. Se indicarmos mais de uma família na sequência, estamos indicando ao navegador que dê preferência para a primeira. Caso ela não seja encontrada, tente a próxima. E essa estratégia se seguirá até a última, que geralmente é a família genérica serif, sans-serif ou monospaced.

Vamos fazer alguns exemplos aplicando famílias bem simples às nossas fontes. Vá até o seu exercício atual e aplique algumas declarações de font-family aos seletores de cada componente formatável do seu documento HTML.

```
<style>
    body {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        color: black;
    }
    h1 {
        font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
        color: rgb(24, 97, 126);
    }
    h2 {
        font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
        color: rgb(33, 136, 161);
    }
    p {
        font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
    }
</style>
```

No código acima, seus títulos principais usarão preferencialmente a fonte Franklin Gothic Medium, uma fonte sem serifa e que tem seu espaço horizontal bem

limitado. Porém, essa fonte geralmente não existe em smartphones, que possuem a fonte Arial Narrow que é bem parecida mas é menos densa. Caso nenhuma delas seja encontrada no aparelho do visitante, o navegador vai selecionar a fonte Arial normal. Em último caso, se tudo der errado, o sistema selecionará uma fonte genérica sem serifa.

## 1.6. Vamos falar de tamanhos

Além da família, podemos configurar tamanhos e estilos extras de qualquer componente textual do nosso documento HTML5.

Para especificar tamanho de fontes, existem várias medidas como cm (centímetros), n (polegadas), pt (pontos), pc (paicas), px (pixels), em (ems) etc. Para tamanhos de fonte a serem exibidos na tela, o W3C recomenda o uso do px ou do em.

A medida em é uma das que gera mais dúvida nos alunos. Ela é uma medida referencial em relação ao tamanho original da fonte. O tamanho padrão de uma fonte é geralmente 16px, isso equivale a 1em. A partir daí, podemos configurar o tamanho de um título, por exemplo, como sendo 2 vezes maior que a fonte padrão usando o valor 2em para a propriedade.

```
h1 {
    font-family: 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif;
    font-size: 2em;
}
h2 {
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
    font-size: 1.5em;
}
```

No exemplo acima, todo título do nosso documento será 1.5x o tamanho padrão da fonte de referência.

## 1.7. Outros estilos

Existem outras formatações muito usadas em CSS, que são as propriedades fontstyle para aplicar o itálico e font-weight para aplicar o negrito.

```
font-weight: ;
```

500
600
700
800
900
bold
bolder
lighter
normal

```
font-style: ;
```

italic
normal
oblique

O padrão para essas duas propriedades é o valor normal, mas podemos aplicar o valor itálico ao font-style usando italic (mais compatível) ou oblique (menos compatível). Já o negrito, pode ser aplicado por nomes como lighter, bold e bolder ou pelo peso numérico, como indicado na imagem.

## 1.8. Dicas facilitadoras

As formatações de fontes são tão importantes e tão usadas em CSS, que existem “atalhos” para usá-las. São as chamadas shorthands. Existe uma shorthand para fontes que é a propriedade font. No lugar de fazer várias configurações em múltiplas linhas, podemos simplificar tudo de maneira muito simples. Por exemplo, no lugar de configurar o estilo dos parágrafos do nosso site desse jeito:

```
p {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 1em;
    font-style: italic;
    font-weight: bold;
}
```

Podemos usar a shorthand font que vai simplificar tudo:

```
p {
    font: italic bold 1em Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

A ordem dos atributos de uma shorthand em CSS é importante. No caso da propriedade font, devemos informar, na ordem:

- font-style
- font-variant
- font-weight
- font-size/line-height
- font-family

## 1.9. Alinhamentos

Existem quatro tipos de alinhamento de textos:

```
text-align: left;
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

```
text-align: right;
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

```
text-align: center;
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

```
text-align: justify;
```

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.